

Aufgabenstellung für eine Bachelorarbeit

„Analyse der Fußgängerbelastung bei Kollisionen mit dreirädrigen Lastenfahrrädern mittels FEM-Simulation und Ableitung konstruktiver Schutzmaßnahmen“

für ???, Matrikel-Nr.: ???

Die Zunahme von Lastenfahrrädern im urbanen Mischverkehr führt unweigerlich zu neuen Interaktionen mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern (Vulnerable Road Users, VRUs), insbesondere Fußgängern. Dreirädrige Lastenräder weisen dabei, im Vergleich zu klassischen Fahrrädern, eine deutlich höhere Masse sowie eine gänzlich andere Frontalgeometrie auf. Oft bestimmen steife Kastenaufbauten oder massive Rahmenstrukturen die Fahrzeugfront, die im Kollisionsfall ein erhebliches Verletzungsrisiko für Fußgänger darstellen können. Während für Pkw seit Jahren strenge gesetzliche Vorgaben und Testverfahren zum Fußgängerschutz existieren (z.B. Beurteilung von Kopfaufprall, Beinaufprall an Stoßfänger und Vorderkante), fehlt ein solches Regelwerk für die wachsende Klasse der Lastenfahrräder vollständig. Es gibt keine definierten Anforderungen an die Gestaltung der Fahrzeugfront, um die Verletzungsschwere bei einem Anprall zu minimieren.

Um dieses Defizit wissenschaftlich zu untersuchen, bietet die Finite-Elemente-Methode (FEM) unter Verwendung detaillierter Menschmodelle (HBMs) eine effektive Möglichkeit, die Biomechanik und die Verletzungsrisiken solcher Unfälle zu analysieren. Am Fachgebiet liegt ein validiertes FEM-Modell eines dreirädrigen Lastenrades vor. Ziel dieser Arbeit ist es, dieses Modell um ein Menschmodell zu erweitern, einen repräsentativen Fußgängerunfall zu simulieren, die Belastungssituation für den VRU zu analysieren und daraus gezielte Entwicklungsvorschläge zur Reduzierung der Verletzungsschwere abzuleiten.

Im Rahmen der Bachelorarbeit sind folgende Kernpunkte zu bearbeiten:

- Recherche zu typischen Unfallkonstellationen zwischen (Lasten-)Fahrrädern und Fußgängern. Auswahl und Definition eines repräsentativen Lastfalls
- Integration eines geeigneten FEM-Menschmodells in die bestehende Simulationsumgebung des dreirädrigen Lastenrads
- Analyse der Fußgängerbelastung: Detaillierte biomechanische Auswertung der Simulationsergebnisse. Fokus auf die Verletzungskriterien für den Fußgänger
- Identifikation aggressiver Strukturen: Analyse der Kontaktzonen am Lastenrad und Identifikation der Bauteile, die maßgeblich zu den Verletzungswerten beitragen
- Ableitung von Schutzmaßnahmen: Entwicklung und Formulierung von konkreten konstruktiven Vorschlägen zur Reduzierung der Fußgängerbelastung

Vorraussetzungen:

- Erfahrung im Bereich der FEM-Crash-Simulation
- Kenntnisse in LS-DYNA
- Erfahrungen mit Primer und Menschmodellen wünschenswert

Die Arbeit ist selbstständig zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Die Ergebnisse der Arbeit sind in geeigneter Form darzustellen und zu dokumentieren. Die Arbeit ist auch als digitale Version mit allen dargestellten Bildern und verwendeten Quellcodes abzugeben.

Ansprechpartnerin

Marie Meincke

marie.meincke@tu-berlin.de

Tel.: 030 314 72 988

Gustav-Meyer-Allee 25,
13355 Berlin – Raum 346

Berlin, den 23.10.2025

1. Gutachter
Prof. Dr.-Ing. Steffen Müller

2. Gutachterin
Marie Meincke, M. Sc.